

サマリー

最終的には新しい入札方法を提案したいが、その前に、既存のルールベース手法（PID, ABid, Online LP）をこのシミュレータで動かすと何が起きるかを確認した。48 人の広告主の位置×4 エピソードで3 手法を比べ、6 位置で主要パラメータを振ったところ、全 270 回が完走し、Online LP のスコア合計が PID の 1.92 倍、ABid の 1.49 倍で最大であった（「Online LP が最良」は論文と一致。PID と ABid の順序は論文と異なる）。1 回の評価は約 150～215 秒・約 2.5GB で、結果は再現した。ここから、Online LP の優位が報酬の大きさと CPA 制約の守り方のどちらに由来するかを知りたい、という問いが生まれた。

1 目的

最終的には、既存手法を改良した新しい入札方法を提案したい。しかし、このシミュレータで既存手法を動かした経験がまだなく、1 回の評価にどれだけの時間がかかるか、論文で述べられた手法間の傾向が手元の環境で再現するか、何を記録しておけば後から原因を考察できるかが分かっていない。直前までに確かめたのは、環境が動くこと（動作確認のテスト）だけである。

ここで仮説を立てられないのは、まだ何も比べたことがなく、原因を推測する材料がないためである。そこで、仮説を置かず、次の現象を確認する。(E1) ルールベース 3 手法が、広告主の位置を変えても完走するか。(E2) 1 回の評価の所要時間とメモリ。(E3) 同じ設定で結果が再現するか。(E4) 論文が述べる「Online LP が最良」が、この環境でも成り立つか。(E5) 主要パラメータを少し振ると成績がどれだけ動くか。(E6) 後の考察に使う特徴量を欠損なく取れているか。この確認により、研究の規模感が分かり、次に検証すべき問いを立てられるようになる。なお、約 80GB の学習データが必要な学習ベース手法は、この報告では扱わない。

2 実験

2.1 検証方法

表 1: 実験の条件

固定	シミュレータ (PV 数 500,000, 48 広告主, 48 ティック, neuripsPvGen), 背景の 47 人 (環境に同梱の戦略), 乱数 seed=1, Windows 11・Python 3.9.25・CPU 版 torch
変える: 比較	手法 (PID, ABid, Online LP) × 位置 48 × エピソード 0,1,2,3. 計 144 run
変える: 掃引	位置 0,8,16,24,32,40 (各カテゴリに 1 つ) × エピソード 0,1,2,3. 1 つずつ振り, 他は既定. PID: 初期 α base.action, 上下の倍率, 2 つの閾値. ABid: 入札倍率. Online LP: α の上限 (CPA の何倍か), 早見表の日

プレイヤーは、48 人のうち 1 人の位置に置き換える。位置ごとに、予算 (2,000～4,850), CPA 制約 (60～130), カテゴリが違う。評価は論文・コンペと同じ式で、エビ

ソードの報酬 (コンバージョン数) に、CPA 制約を超えたときのペナルティ係数 (制約/実績 CPA)² を掛けて足し、20000 で割る (以下, score)。実験はすべて DB/ に溜め、各 run を、使ったパラメータ (params.json), 実行コミット, 端末の版と結ぶ。コードに直書きだったパラメータは、既定値を変えずに引数へ出し、json から流し込めるようにした。

取る特徴量と、その理由 (仮定)

成績だけでなく、成績に影響しそうな量を取った。理由は、取る前に置いた仮定であり、確かめたものではない。

表 2: 取る特徴量と、その理由 (仮定)

特徴量 (ティックごと は ticks 表)	理由
実効入札係数 α , その順位, 他 47 人の α の中央値	手法の違いは α の決め方の違いである (論文の整理)。勝てない原因が α の低さを切り分けるため
最下位スロットの最低落札価格, 予算が残る広告主数, 市場全体の支出	成績は競合の入札水準と脱落の時期に左右されるはずである。競合が減れば同じ α で安く買える
支払い, 残り予算, トラフィック量, 予算消化率, 最後に落札したティック	予算のペース配分が成績を決める大きな要因のはずである
落札数, スロット別の落札数, 露出数, 勝率, 支払い/入札額	露出率が高いスロット 1 を取れているかで、同じ支払いでも価値が変わる。第 2 価格の確認
価値の平均・ばらつき・不確実性	価値の水準とばらつきが手法の向き不向きを分けるかもしれない
実績 CPA, ペナルティ係数, 超過率, ペナルティ前の報酬	成績には CPA ペナルティが大きく効くはずである。報酬が大きくてもペナルティで落ちたかを区別する
予算, CPA 制約, カテゴリ, 位置, 全 48 人の成績と順位	位置による有利不利の切り分け。背景の広告主の成績で環境の難しさを測る
所要時間 (全体・bidding() 1 回), メモリ	研究の規模感の把握。コンペの制限 (1 回 2 秒) との比較
乱数, コミット, github/の版, 端末と版	再現のため

2.2 判断指標

実験の前に、次をすべて満たしたとき目的を達成したとみなすと決めた。E1: 全 run が完走し、score が有限。E2: 所要時間・最大メモリ・bidding() 1 回の平均

時間が数値で記録されている。E3：同じ設定（PID 既定、位置 0、エピソード 0～3）の再実行で、報酬と score が全エピソードで完全に一致。E5：掃引の各点の成績と、既定値に対する最良点の比が記録されている（判断は付けない）。E6：記録した全列に、NaN・無限大がない。E4 は、数値を記録して一致か不一致かを判定する（どちらでも達成可否には影響しない）。一致の定義は、3 手法を既定設定で 48 位置×4 エピソード（192 セル）に置き、セルごとのスコアを手法別に合計して、Online LP の合計が PID と ABid の両方より大きいこと、とした。達成できなかった場合は、run の失敗、再実行での値の不一致、記録した列の欠損として観測される。

3 結果

E1 270 run（PID 120, ABid 72, Online LP 78）が、すべて完走し、score は有限であった。1 回目に掃引の 13 run がメモリ不足で失敗した（8 並列に加えて集計を同時に走らせた）。6 並列で流し直すと、13 run とも完走した。

E2 1 run（1 位置×4 エピソード）は、6～8 並列で PID 210 秒, ABid 215 秒, Online LP 204 秒（1 エピソード約 51～54 秒）で、4 並列のときは約 150 秒であった。最大メモリは 1 プロセス約 2.5GB であった。bidding()1 回の平均は、PID 0.12ms, ABid 0.25ms, Online LP 1.66ms, 1 回の最大は 1.9ms, 2.3ms, 9.4ms であった（図 1）。

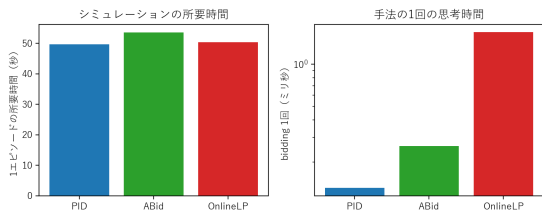


図 1: 所要時間。左：1 エピソードのシミュレーション、右：bidding()1 回（対数軸）

E3 同じ設定の再実行で、episodes 表の全列が全エピソードで完全に一致した（報酬・score の差は 0.0）。

E4 表 3 と図 2 のとおり、Online LP の score 合計は、PID の 1.92 倍、ABid の 1.49 倍で最大であり、事前の定義（Online LP が PID と ABid の両方を上回る）では「一致」であった。なお、論文の図 10（目視の概算）では PID は Abid の 2～3.5 倍、Online LP は 6～7 倍であり、本結果（PID 0.78 倍、Online LP 1.49 倍）とは、PID と Abid の順序と倍率が一致しない（原因は未確認）。セル単位で Online LP が PID を上回った割合は 0.77, ABid を上回った割合は 0.69, PID が ABid を上回った割合は 0.42 であった。6 カテゴリごと、4 エピソードごとの合計は、すべて Online LP が最大で

あった。プレイヤー以外の 47 人の平均スコアは、手法によらず 21.3～21.4 でほぼ同じであった。

表 3: 既定設定の 3 手法（48 位置×4 エピソード、192 セル）

	ABid	PID	Online LP
score 合計（÷ 20000）	0.165	0.128	0.246
ABid を 1.0 とした値	1.00	0.78	1.49
平均報酬（ペナルティ前）	25.8	24.4	28.7
ペナルティ係数の平均	0.63	0.53	0.85
ペナルティが掛かったセルの割合	0.85	0.82	0.39
CPA 超過率の中央値	+0.24	+0.51	-0.08
予算消化率の平均	0.93	0.99	0.75
最終ティックより前に落札が止まった割合	0.81	0.56	0.41
48 人中 10 位以内の割合	0.10	0.05	0.34
順位の中央値	32	35	18

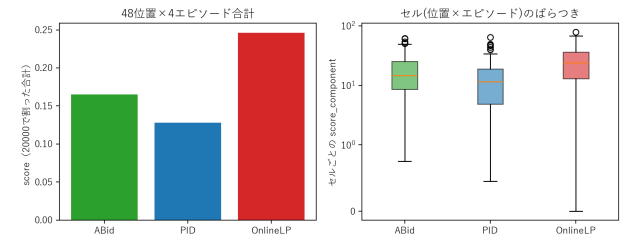


図 2: 3 手法のスコア。左：合計、右：セルごとの分布（symlog 軸）

図 3 は、実効入札係数 α （入札額の和÷価値の和）などの時系列である。PID はティック 0 の α が 15 で（他 47 人の中央値は 68）、落札数が 0 から立ち上がるのはティック 7 ごろ以降であった。ABid はティック 0～20 の α が約 115 で、ティック 23 以降の中央値は 0 であった。Online LP は全ティックで 70～89 に収まり、他 47 人の中央値に近かった。

E5 図 4 のとおり、振った範囲で最良点が既定値だったのは、Online LP の 2 つのパラメータだけであった。既定値に対する最良点の比は、PID で 1.02～1.18（up_factor を 1.2 から 1.1 にすると 1.18）、ABid で 1.39（bid_scale を 1 から 0.5 にすると）、Online LP で 1.00 であった。ABid は入札倍率を 0.25 にすると 0.45 倍、4 にすると 0.14 倍に落ちた。同じ 6 位置で、既定の Online LP は 23.4, PID の最良点は 18.2, ABid の最良点は 17.0 であった。

E6 episodes (1,028 行), ticks (49,344 行), agents (49,344 行) の全数値列に、NaN・無限大はなかった。

以上より、E1, E3, E6 を満たし、E2, E5 の数値を記録できたので、探索の目的は達成した。E4 は「一致」であった。

4 結果から生まれた問い

この環境で、ルールベース 3 手法は、広告主の位置を変えても完走し、Online LP のスコアが最大であった。

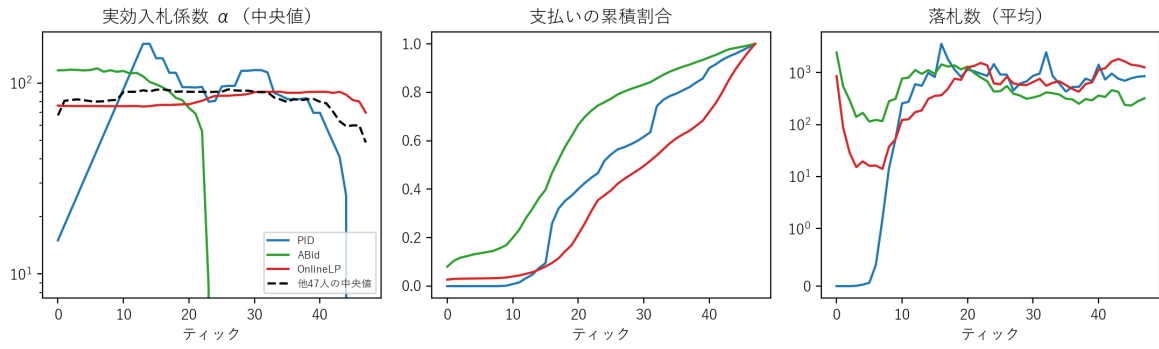


図 3: 既定設定の 3 手法の時系列 (192 セルの中央値または平均)。左：実効入札係数 α (対数軸)，中：支払いの累積割合，右：落札数

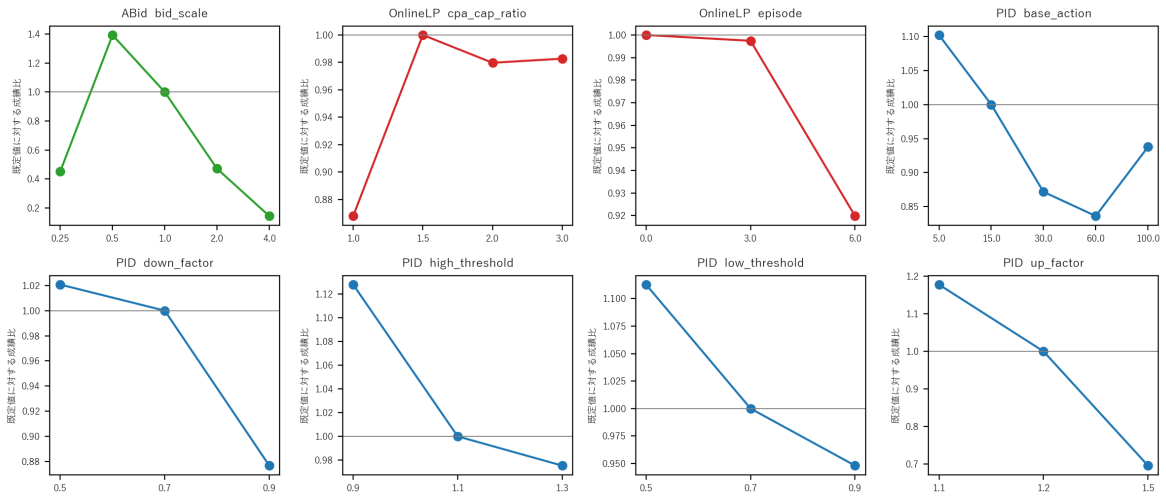


図 4: パラメータ掃引 (6 位置 $\times$ 4 エピソードの平均 score の，既定値に対する比。横軸は振った値)

Online LP は，ペナルティが掛かったセルの割合が小さく (0.39)，同時にペナルティ前の平均報酬も最大であった (28.7)。PID と ABid は，既定値より良くなる設定があった (最大 1.39 倍) が，その最良点でも，既定の Online LP には届かなかった。1 回の評価は，約 150～215 秒・約 2.5GB であり，手法の計算時間はコンペの制限に対して十分に小さかった。

まだ確かめていないが，Online LP の優位は，CPA 制約を守ること (ペナルティが小さいこと) による部分が大きいのと考えられる。一方で，PID の序盤の落札の遅れ (初期 α が低い) や，ABid の予算切れの早さが，PID と ABid の成績を下けている可能性もある。また，Online LP は早見表を使うので，早見表の作られた条件が評価の環境と近いことが，成績に効いている可能性がある (確認していない)。この環境での手法間の差を，ペナルティ前の報酬と，ペナルティ係数のどちらがどれだけ説明するのかを知りたい。